

ООО «Рога и копыта»

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность, наименование
предприятия) – заказчика АС

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(должность, наименование
предприятия) – разработчика АС

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____

М.П.

Дата _____

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____

М.П.

Дата _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Веб-приложение

наименование вида АС

«Shortcuter»

наименование объекта автоматизации

««Shortcuter»»

сокращенное наименование АС

На 15 листах

Действует с 01.09.2026

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	Наименование системы	4
1.2	Основания для проведения работ	4
1.3	Наименование организаций – Заказчика и Разработчика	4
1.4	Перечень документов, на основании которых создается система	4
1.5	Плановые сроки начала и окончания работы	4
1.6	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	4
1.7	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	4
1.8	Состав используемой нормативно-технической документации	5
2	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5
2.1	Назначение системы	6
2.2	Цели создания системы	6
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	6
3.1	Описание объекта автоматизации	7
3.2	Группы пользователей	7
4	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	7
4.1	Требования к системе в целом	8
4.2	Требования к видам обеспечения	9
5	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	10
6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	11
6.1	Виды, состав, объем и методы испытаний	12
6.2	Общие требования к приемке работ	12
7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	12
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ	15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование системы

Полное наименование системы – Веб-приложение для сокращения ссылок.

Краткое наименование системы – «Shortcutter».

1.2 Основания для проведения работ

Работа выполняется в рамках учебного курса «Автоматизация процессов жизненного цикла программного обеспечения» в Московский Политех. Задание принято к исполнению командой из трёх человек.

1.3 Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: Московский Политех. Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38.

Разработчик: команда проекта «Shortcutter» (три разработчика), Московский Политех.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Основанием для разработки «Shortcutter» является задание на лабораторную работу №1 по предмету «Автоматизация процессов жизненного цикла программного обеспечения».

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы

Плановый срок начала работ: 1 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: 25 декабря 2026 года.

Срок готовности настоящего ТЗ: 20.09.2026.

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование не предусмотрено (учебный проект).

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Система передаётся в виде функционирующего веб-приложения, развёрнутого на учебных стендах test, stage и prod. Приёмка осуществляется преподавателем курса. Совместно с системой сдаётся комплект документации

согласно разделу 7 настоящего ТЗ.

1.8 Состав используемой нормативно-технической документации

При разработке системы используются следующие нормативные документы:

- 1) ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- 2) ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- 3) IEEE Std 830-1998. Рекомендации по составлению спецификации требований к программному обеспечению.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

«Shortcutter» представляет собой веб-приложение для сокращения длинных URL-адресов. Система предоставляет пользователю короткую ссылку вида `http://<host>/<code>`, переход по которой перенаправляет браузер на исходный URL.

Система позволяет:

- генерировать короткие ссылки из длинных URL-адресов;
- управлять своими ссылками (просмотр списка, удаление);
- настраивать пользовательские алиасы (осмысленный короткий код вместо автоматически сгенерированного);
- блокировать нарушителей средствами административной панели.

Система предусматривает разграничение доступа по трём группам пользователей: гость, пользователь, администратор.

2.2 Цели создания системы

Основными целями разработки «Shortcutter» являются:

- 1) создание простого и предсказуемого инструмента сокращения URL-адресов;
- 2) разграничение доступа по группам пользователей;
- 3) обеспечение воспроизводимого развёртывания и автоматизированной доставки приложения (конвейер CI/CD);
- 4) подготовка базы для дальнейшего расширения функциональности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс преобразования длинных URL-адресов в короткие и последующего перенаправления по ним. Система автоматизирует:

- генерацию уникального короткого кода для исходного URL;
- хранение соответствия «код – исходный URL» в базе данных;
- перенаправление браузера по короткой ссылке (HTTP 301);
- ведение списка ссылок пользователя и проверку прав доступа к ним.

3.2 Группы пользователей

В системе выделяются три группы пользователей. Каждый участник команды реализует функциональность одной группы.

Таблица 3.1 – Группы пользователей системы

Группа	Доступ	Основные функции
Гость	без входа	Создание короткой ссылки, переход по короткой ссылке
Пользователь	после входа	Всё доступное гостю, а также: список своих ссылок, удаление своей ссылки, задание пользовательского алиаса
Администратор	после входа (роль)	Просмотр списка пользователей, блокировка и разблокировка пользователей, удаление любой ссылки

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к функциональности

Система должна обеспечивать:

- 1) создание короткой ссылки из произвольного URL без регистрации (гость);
- 2) автоматическую генерацию уникального короткого кода;
- 3) переход по короткой ссылке с перенаправлением на исходный URL (код ответа 301);
- 4) задание пользовательского алиаса вместо автоматически сгенерированного кода;
- 5) просмотр списка собственных ссылок зарегистрированным пользователем;
- 6) удаление собственной ссылки зарегистрированным пользователем;
- 7) регистрацию и вход по паре «email – пароль»;
- 8) административное управление пользователями (просмотр, блокировка, разблокировка).

4.1.2 Требования к программному интерфейсу

Взаимодействие клиентской части с сервером выполняется по протоколу HTTP в формате JSON. Состав основных точек доступа приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Основные точки доступа программного интерфейса

Метод и путь	Доступ	Назначение
POST /api/links	гость, пользователь	Создание короткой ссылки
GET /{code}	все	Переход по короткой ссылке (301)
POST /api/auth/register	гость	Регистрация пользователя
POST /api/auth/login	гость	Вход в систему
GET /api/my/links	пользователь	Список своих ссылок
DELETE /api/my/links/{id}	пользователь	Удаление своей ссылки
PUT /api/my/links/{id}/alias	пользователь	Задание алиаса
GET /api/admin/users	администратор	Список пользователей
POST /api/admin/users/{id}/block	администратор	Блокировка или разблокировка

4.1.3 Требования к обработке исключительных ситуаций

Система должна предусматривать обработчики пользовательских исключительных ситуаций (хуки), возвращающие клиенту единый формат ответа:

- 400 – некорректный или недостижимый исходный URL, недопустимый алиас;
- 403 – попытка доступа к чужой ссылке, действие заблокированного пользователя;
- 404 – переход по несуществующему короткому коду;
- 409 – алиас уже занят;
- 500 – внутренняя ошибка сервера с записью в журнал.

Обработка выполняется на уровне приложения (не только средствами веб-сервера) и сопровождается понятным сообщением для пользователя.

4.1.4 Требования к надёжности

Система должна:

- сохранять согласованность данных при сбоях;
- предусматривать резервное копирование базы данных перед изменением схемы;
- корректно обрабатывать недоступность базы данных.

4.1.5 Требования к безопасности

- аутентификация по паре «email – пароль» с хранением пароля только в виде хеша;
- проверка прав доступа на уровне сервера: пользователь работает только со своими ссылками;
- валидация всех входных данных;
- отсутствие учётных данных и секретов в репозитории проекта.

4.2 Требования к видам обеспечения

4.2.1 Требования к информационному обеспечению

Хранение данных осуществляется в реляционной базе данных. Структура базы должна содержать не менее двух таблиц:

- users – учётные записи (email, хеш пароля, роль, признак блокировки,

дата регистрации);

- links – ссылки (короткий код, исходный URL, ссылка на владельца, дата создания).

Короткий код должен быть уникальным. Все изменения схемы базы данных выполняются миграциями, хранимыми в репозитории проекта.

4.2.2 Требования к программному обеспечению

- Серверная часть: язык Python 3.11+, фреймворк Flask;
- База данных: PostgreSQL 14+;
- Контейнеризация: Docker, Docker Compose;
- Клиентская часть: любой современный браузер (Chrome, Firefox, Edge);
- Инструменты сборки и доставки: TeamCity, Docker Hub, Git.

4.2.3 Требования к техническому обеспечению

Система развёртывается в контейнерах на учебных стендах test, stage и prod, каждый из которых представлен отдельной виртуальной машиной с Unix-подобной операционной системой. Минимальные требования на один стенд: 1 ядро, 1 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ дискового пространства.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Ход работ соответствует лабораторным работам курса; этапы выполняются на общем репозитории проекта.

Этап	Сроки	Содержание работ
1. Техническое задание (ЛР1)	01.09 – 20.09.2026	Анализ задачи, формирование требований, оформление ТЗ
2. Виртуализация (ЛР2)	21.09 – 05.10.2026	Гипервизор, стенды test/stage/prod, локальная сеть, размещение прототипа
3. Контейнеризация (ЛР3)	21.09 – 05.10.2026	Dockerfile, docker-compose, подключение СУБД, тома данных
4. Непрерывная интеграция (ЛР4)	06.10 – 20.10.2026	TeamCity, сборка образа из репозитория, публикация в Docker Hub
5. Непрерывная доставка (ЛР5)	21.10 – 04.11.2026	Деплой на stage, методология ветвления, проверка кода через pull request
6. Статический анализ (ЛР6)	05.11 – 19.11.2026	Анализаторы качества и безопасности в конвейере, остановка сборки
7. Автоматизированное тестирование (ЛР7)	20.11 – 04.12.2026	Юнит- и интеграционные тесты, покрытие не менее 40% функционала ТЗ
8. Миграции базы данных (ЛР8)	05.12 – 20.12.2026	Схема как код, миграции, резервное копирование, конвейер для prod

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний

Приёмка выполняется последовательно, по мере готовности этапов.

Испытания включают:

- юнит-тестирование отдельных модулей приложения;
- интеграционное тестирование обращений к базе данных и точек доступа;
- функциональное тестирование сценариев всех трёх групп пользователей.

6.2 Общие требования к приемке работ

Работа считается принятой по этапу при выполнении двух условий: заявленная функциональность этапа работает на стенде, и проект собирается и разворачивается воспроизводимо по инструкции из репозитория.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В состав документации входят:

- 1) Техническое задание (настоящий документ);
- 2) файл README.md в корне репозитория с уточнённым описанием проекта, инструкцией по сборке и развёртыванию;
- 3) перечень точек доступа программного интерфейса;
- 4) сведения о лицензии проекта.

Документы предоставляются в электронном виде (PDF и исходные форматы).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 1989.
- 2) ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Стандартинформ, 1990.
- 3) IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. – IEEE, 1998.
- 4) Официальный сайт Flask. URL: <https://flask.palletsprojects.com> [дата обращения: 12.09.2026].
- 5) Официальный сайт PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org> [дата обращения: 12.09.2026].
- 6) Официальная документация Docker. URL: <https://docs.docker.com> [дата обращения: 12.09.2026].

СОСТАВИЛИ

Наименование организации	Должность	ФИО	Подпись	Дата
ООО «Рога и копыта»	Разработчик			

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Московский Политех				

**ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ**

Термин, сокращение	Определение
API	Application Programming Interface – программный интерфейс приложения
БД	База данных
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery – непрерывная интеграция и доставка
HTTP	HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста
JSON	JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными
ТЗ	Техническое задание
URL	Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса